

38. VL Ana1-LinA Jug

Themen:

Fourierpolynome von geraden/ungeraden
Funktionen, Approximation in quadratisches
Mittel, Fourierreihen, Konvergenz von
Fourierreihen, Parsevalsche Gleichung,
Besselsche Ungleichung, Integration
und Differentiation von Fourierreihen

38 Approximation in quadratisches Mittel

Folie 5

zu Beobachtungen

(1) Klar!

(2)(a) Für f gerade gilt:

$$(fg)(-t) = f(-t) \cdot g(-t) = f(t) g(t) = (fg)(t)$$

$$(fu)(-t) = f(-t) \cdot u(-t) = f(t) (-u(t)) = -(fu)(t)$$

(b) Für f ungerade gilt:

$$(fg)(-t) = f(-t) \cdot g(-t) = -f(t)g(t) = -(fg)(t)$$

$$(fu)(-t) = f(-t) \cdot u(-t) = -f(t) \cdot (-u(t)) = (fu)(t)$$

(3) (a)

$$\int_{-a}^a u(t) dt = \int_{-a}^0 u(t) dt + \int_0^a u(t) dt$$

↪ Subst.: $s = -t \Rightarrow ds = -dt$

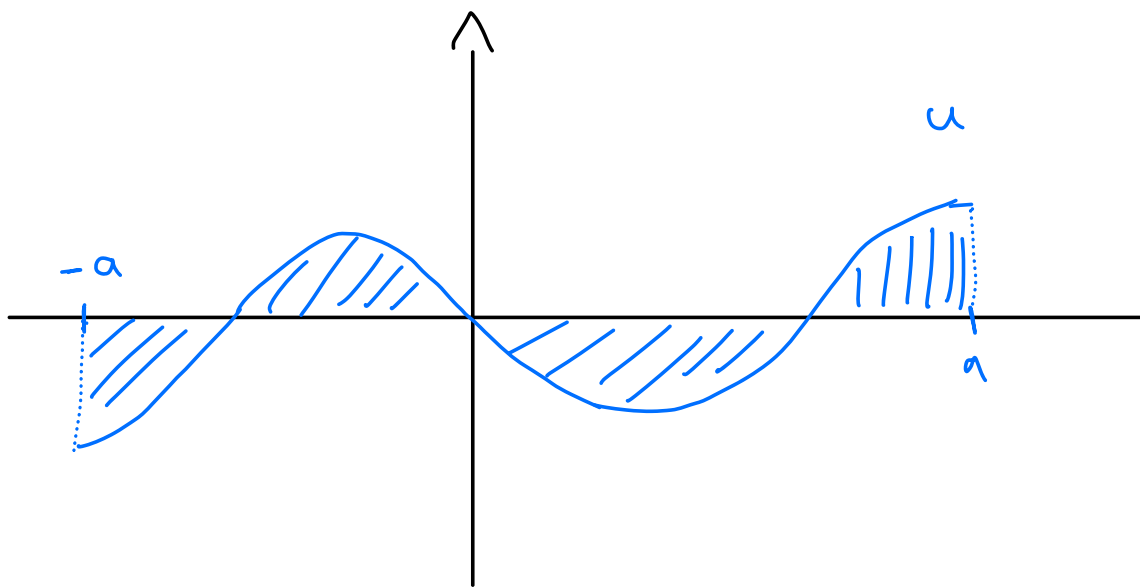
$$= \int_a^0 u(-s) (-ds) + \int_0^a u(t) dt$$

$$= - \int_a^0 u(-s) ds + \int_0^a u(t) dt$$

$$= \int_0^a u(-s) ds + \int_0^a u(t) dt$$

u ist
ungerade

$$= - \int_0^a u(s) ds + \int_0^a u(t) dt = 0$$



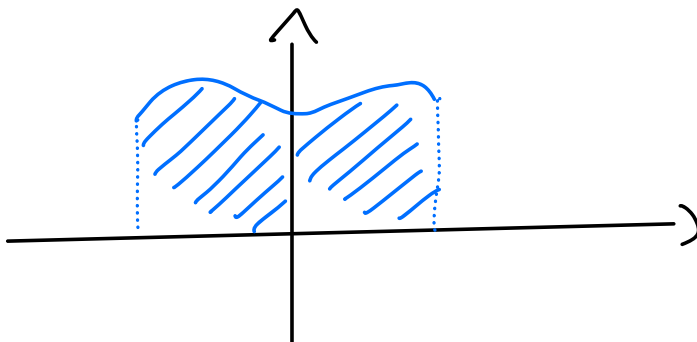
$$(b) \int_{-a}^a g(t) dt = \int_{-a}^0 g(t) dt + \int_0^a g(t) dt$$

subst. $s = -t \Rightarrow ds = -dt$

$$= - \int_a^0 g(-s) ds + \int_0^a g(t) dt$$

u ist gerade

$$= \int_0^a g(s) ds + \int_0^a g(t) dt = 2 \int_0^a g(t) dt$$



(4) Übung!

Folie 7

Beweis zu Folie 7

(1)

$$a_k \stackrel{\text{Def.}}{=} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt$$

$$\stackrel{\substack{(4) \\ \text{Folie 6}}}{=} \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \underbrace{f(t) \cos(k\omega t)}_{\text{ungerade}} dt$$

wegen (1), (2), (b)

Folie 5

$$\stackrel{\substack{(3)(a) \\ \text{Folie 6}}}{=} 0$$

$$b_k \stackrel{\text{Def.}}{=} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt$$

$$\begin{aligned} \text{Folie 6} \quad (4) &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \underbrace{f(t) \sin(k\omega t)}_{= \text{gerade}} dt \\ &\text{wegen (1), (2)(b)} \\ &\text{Folie 5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Folie 6} \quad (3)(b) &= 2 \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin(k\omega t) dt \end{aligned}$$

(2) Übung!

2. Teil: Beispiele: Rechteckspannung und gleichgerichteter Sinus

Beispiel zu Folie 7

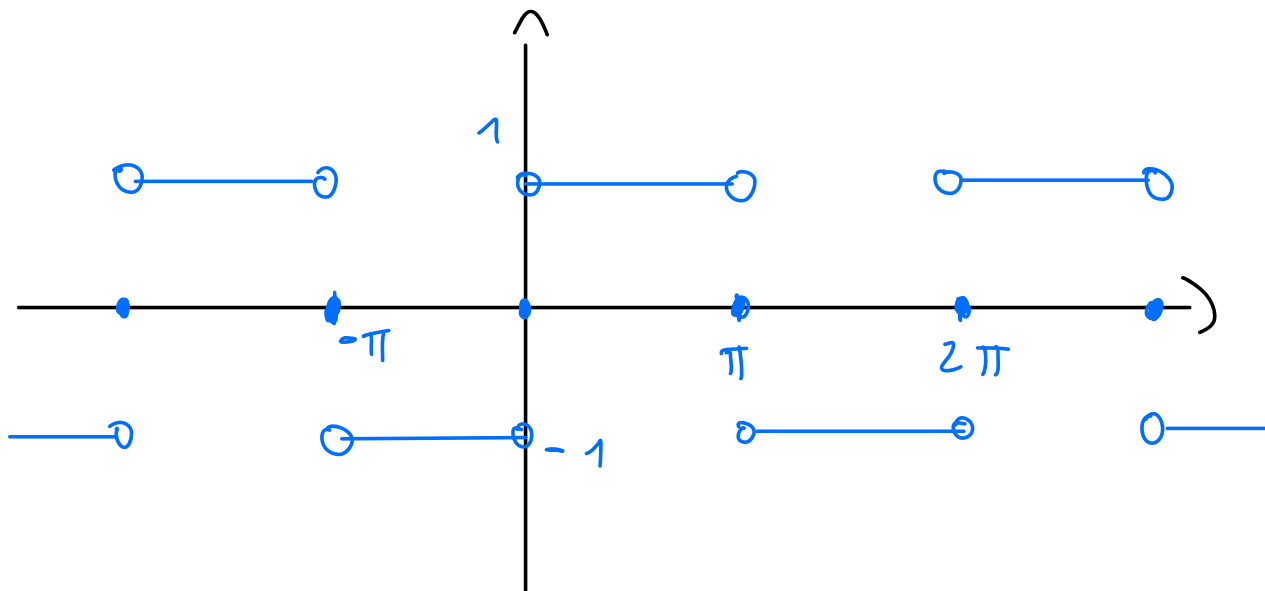
(1) Rechteckspannung

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch

(d.h. $T = 2\pi$ und $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$)

mit

$$f(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{für } t=0, t=\pi \\ 1 & \text{für } 0 < t < \pi \end{cases}$$



f ist ungerade $\Rightarrow a_k = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ Folie 7

$$b_k = \frac{4}{2\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(kt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(kt) dt$$

$$= -\frac{2}{k\pi} \cos(kt) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{k\pi} ((-1)^k - 1)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{für } k \text{ gerade} \\ \frac{4}{k\pi} & \text{für } k \text{ ungerade} \end{cases}$$

$(2n+1)$ -tes Fourierpolynom:

$$\varphi_{2n+1}(t) = \sum_{k=1}^{2n+1} b_k \sin(kt)$$

$$= \sum_{m=0}^n \frac{4}{\pi} \frac{\sin((2m+1)t)}{2m+1}$$

↗
 $k=2m+1$
 für k ungerade

$$= \frac{4}{\pi} \left(\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \dots + \frac{1}{2n+1} \sin((2n+1)t) \right)$$

(2) Gleichgerichteter Sinus

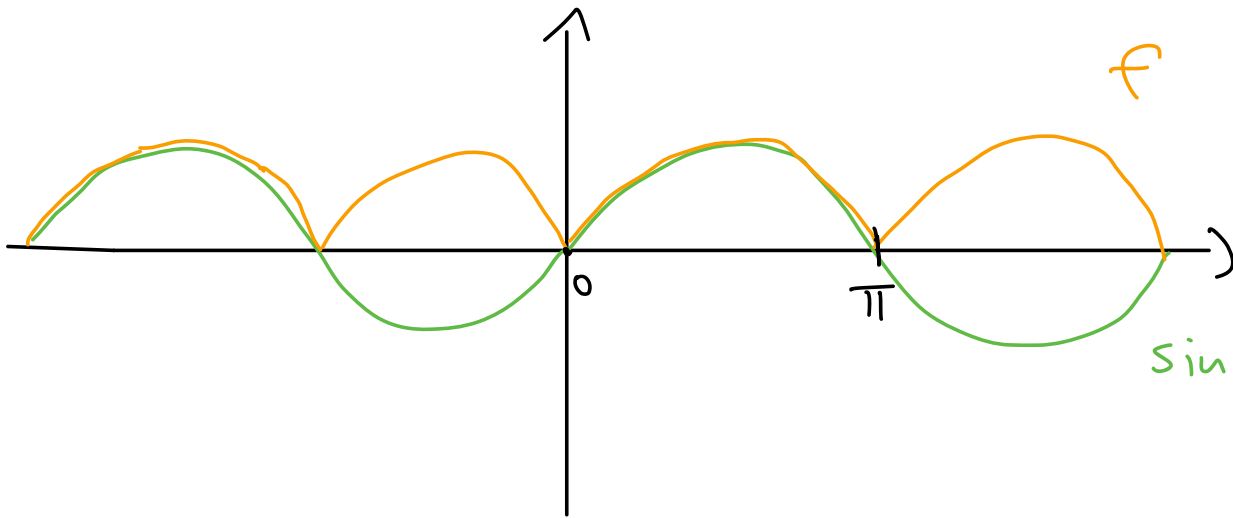
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = |\sin(t)|$ ist

π -periodisch und gerade,

d.h. $T = \pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ und $b_k = 0$

Folie 7





$$a_k \stackrel{\text{Def.}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin(t)| \cos(2kt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(t) \cos(2kt) dt$$

da $\sin(t) \geq 0$ für $t \in [0, \pi]$

Additionstheoreme:

$$\sin(x+y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}$

ersetze

$$\Rightarrow \text{y durch } -y \quad \sin(x-y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) (-\sin(y))$$

-y da sin ungerade und cos gerade

Addieren beide Gleichung:

$$\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2 \sin(x) \cos(y)$$

Setze: $x = t$, $y = 2kt$

$$\Rightarrow x+y = (1+2k)t, \quad x-y = (1-2k)t$$

$$\Rightarrow 2 \sin(t) \cos(2kt) = \sin((1+2k)t) + \sin((1-2k)t)$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin((1+2k)t) + \sin((1-2k)t)) dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\left(-\frac{1}{1+2k} \cos((1+2k)t) \right) \Big|_0^{\pi} + \left(-\frac{1}{1-2k} \cos((1-2k)t) \right) \Big|_0^{\pi} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{1+2k} (-1 - 1) \right] - \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{1-2k} (-1 - 1) \right]$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2}{1+2k} + \frac{2}{1-2k} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{2(1-2k) + 2(1+2k)}{(1+2k) \cdot (1-2k)} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \frac{2 - \cancel{4k} + 2 + \cancel{4k}}{1 - 4k^2}$$

$$= \frac{4}{\pi} \frac{1}{1 - 4k^2}$$

$$\Rightarrow f_u(t) = \underbrace{\left(\frac{2}{\pi} \right)}_{//} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \frac{1}{1 - 4k^2} \cos(2kt)$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\frac{4}{\pi}}{2} = \frac{2}{\pi}$$

3. Teil: Approximation im quadratischen Mittel und Konvergenz von Fourierreihen

Defzt: Wie groß ist der Fehler $f(t) - \varphi_n(t)$, d.h. wie gut oder schlecht ist die Approximation von f durch Fourierpolynome?

Taylorapproximation:

$|f(t) - T_n(t)|$ ist klein in der Nähe des Entwicklungspunktes

Gibbsches Phänomen (Folie 9)

↳ Fehlerbetrachtung von $|f(t) - \varphi_n(t)|$ bei der Fourieapproximation ungeeignet

Besser: Da $\langle f, g \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) g(t) dt$

ein Skalarprodukt mit induzierter

$$\text{Norm } \|f\|_{L^2} = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^T f(t)^2 dt}$$

ist V_1 betrachten wir den Fehler in der L^2 -Norm:

$$\|f - \varphi_n\|_{L^2} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^T (f(t) - \varphi_n(t))^2 dt}$$

↳ Approximation in quadratischer Mittel,
d.h. Mittel über die Abweichung
 $f(t) - \varphi_n(t)$ in Quadrat

Folie 14

Beispiele

(1) Sägezahnkurve

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = \begin{cases} 1-t & \text{für } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{für } t=0 \end{cases}$$

An den stetigen Stellen

gilt: $\varphi_n(t) \rightarrow f(t)$ für $n \rightarrow \infty$

An der Unstetigkeitsstelle $t=0$ gilt:

$$f(0^-) = \lim_{x \nearrow 0} f(x) = -1$$

$$f(0^+) = \lim_{x \searrow 0} f(x) = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e_n(0) = \frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = 0 = f(0)$$

Somit wird f überall durch die
Fourierreihe dargestellt, d.h.

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k\pi} \sin(k\pi t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}$$

(2) Rechteckspannung:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } -\pi < t < 0 \\ 0 & \text{für } t = 0, t = \pi \\ 1 & \text{für } 0 < t < \pi \end{cases}$$

Unstetigkeitsstellen: $t = 0$ und $t = \pi$

$$g(0^-) = -1, \quad g(0^+) = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n(0) = \frac{g(0^-) + g(0^+)}{2} = 0 = g(0)$$

$$g(\pi^-) = 1, \quad g(\pi^+) = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\pi) = \frac{g(\pi^-) + g(\pi^+)}{2} = 0 = g(\pi)$$

$$\Rightarrow g(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)t)$$

für alle $t \in \mathbb{R}$

4. Teil: Parsevalsche Gleichung und
Besselsche Ungleichung

Folie 15

Beispiele

(1) Sägezahnkurve

Bekannt: $a_k = 0$, $b_k = \frac{2}{k\pi}$, $T = 2$

Es gilt:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t)^2 dt = \frac{2}{2} \int_0^2 (1-t)^2 dt = -\frac{1}{3} (1-t)^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3} //$$

// Folie 15

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 \pi^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{2 \cdot \pi^2}{3 \cdot 4} = \frac{\pi^2}{6}$$

(2) Rechteckspannung

Bekannt: $a_k = 0$, $b_k = \frac{4}{k\pi}$ für ungerades k ,
sonst 0

$$T = 2\pi$$

Es gilt:

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t)^2 dt = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 dt = \frac{1}{\pi} 2\pi = 2 //$$

// Folie 15

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{(2k+1)\pi} \right)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{16}{(2k+1)^2 \pi^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{2 \cdot \pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{8}$$

Folie 16

Gegenbeispiel

Sägezahnkurve:

Es gilt

$$1-t = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\pi} \sin(k\pi t) \quad \text{für} \quad 0 < t < 2$$

Ableiten (gliedweise) der rechten Seite liefert:

$$2 \sum_{k=1}^{\infty} \cos(k\pi t)$$

Für $t=1$ (kein Sprung!) ist

$$2 \sum_{k=1}^{\infty} \cos(k\pi) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \text{ divergent}$$

↪ zeigen wir in VL 40